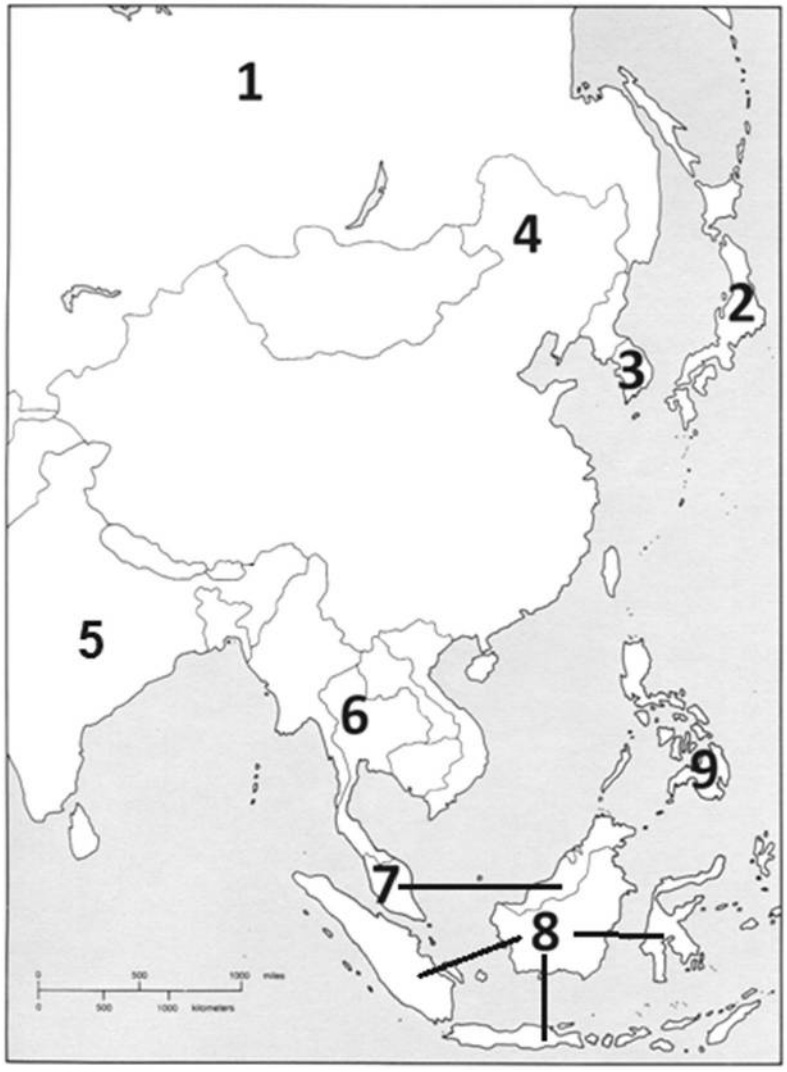
2. Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt országokat!

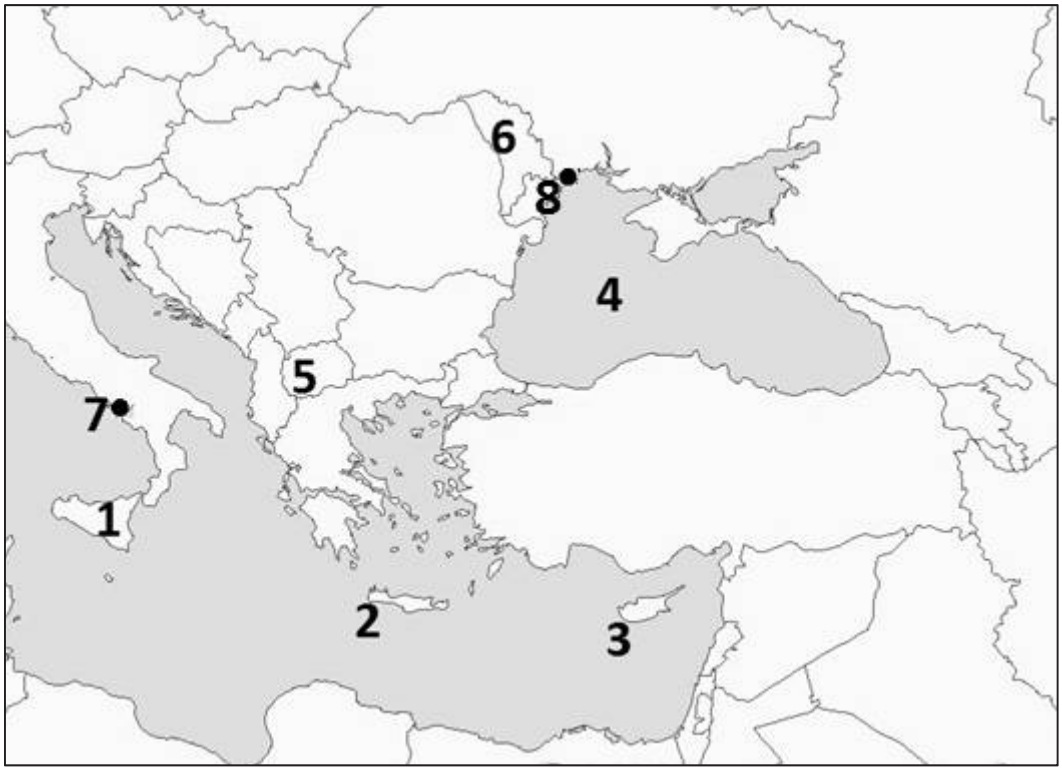


A térkép az alábbi oldalon található térkép szerkesztésével készült:
http://webserver.sms.org/intranet/classes/history/worldhist/maps/outlines/east_asia_por.jpg

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....

9 pont	

3. Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt földrajzi fogalmakat!



A térkép az alábbi oldalon található térkép szerkesztésével készült:
http://www.mme.hu/sites/default/files/magyorszag_madarai/CIRGAL/cirgal_all_megkerulesek_terkep_150623_c.jpg

1. ..... (sziget)
2. ..... (sziget)
3. ..... (sziget)
4. ..... -tenger
5. ..... (ország)
6. ..... (ország)
7. ..... (város)
8. ..... (város)

8 pont	

A feladatlap-résszel elérhető összes pontszám:	***25 pont***	

		pontszám	
	feladat sorszáma	maximális	elért
I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor	1.	8	
	2.	9	
	3.	8	
	ÖSSZESEN	**25**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző

Megjegyzések:
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad!
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!

Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 19.

FÖLDRAJZ

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2017. május 19. 8:00

II.

Időtartam: 100 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie.

A **II. részfeladatlap** megoldására felhasználható időkeret **100 perc.** Ebben a részben a megoldáshoz használhatja **a középiskolai atlaszt.** Amennyiben indokolt, **használjon zsebszámológépet,** de a feladatlapban minden esetben **tüntesse fel a megoldás menetét is.** Ha szükséges, használhat körzőt és vonalzót is.

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával (tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal, sőt a lehetséges helyes válaszok számánál több beírása pontlevonással jár.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Olvassa el az alábbi szöveget, majd döntse el, hogy igazak vagy hamisak az ehhez kapcsolódó állítások! Írjon *I* betűt az igaz, és *H* betűt a hamis állítás sorszáma elé!

A GPS (Global Positioning System) az USA Védelmi Minisztériuma által (elsődlegesen katonai célokra) kifejlesztett és üzemeltetett - a Föld bármely pontján, a nap 24 órájában működő - műholdas helymeghatározó rendszer.

A rendszer előnye, hogy független időjárástól, napszaktól, légköri viszonyoktól, földfelszín feletti magasságtól és mozgási sebességtől.

A GPS rendszer felépítése 24 db, 12 órás keringési idejű műholdból áll, amelyek 6 pályasíkon keringenek a Föld körül. A műholdak elhelyezkedése olyan, hogy minden pillanatban a Föld minden pontjáról legalább négy látszódik egyszerre. A műholdak rádióhullámokat bocsátanak ki. A rendszer további részei: 5 db földi, ún. monitor állomás; 4 feltöltő és 1 központi vezérlő; GPS vevőberendezés, amelyből számtalan lehet a Föld bármely pontján.

A rendszer működése egy egyszerű időmérésből kiszámított távolságmérésen alapul. Mivel ismerjük a rádióhullámok terjedési sebességét, ha van két nagyon pontos óránk, és ismerjük a rádióhullám kibocsátásának és beérkezésének idejét, ezek alapján meghatározhatjuk a forrás távolságát. A háromdimenziós térben három ismert helyzetű ponttól mért pontos távolság ismeretében már meg tudjuk határozni a keresett pozíciót. A további műholdakra mért távolságokkal pedig pontosítani tudjuk ezt az értéket.

.....1. GPS készüléket akár hangsebességgel haladó vadászgépen is alkalmazhatunk.

.....2. A GPS készülékek hátránya, hogy borult, viharos időben nem megbízható adatokat szolgáltatnak.

.....3. Egy-egy GPS műhold a Föld mindig ugyanazon pontja fölött tartózkodik.

.....4. Minden GPS műholdnak külön keringési pályasíkja van.

.....5. A rendszer működése a távolság-idő-sebesség összefüggésén alapul, amelyből mi a távolságra vagyunk kíváncsiak.

.....6. Az egyes GPS műholdak naponta kétszer kerülik meg a Földet.

.....7. A GPS-szel történő helymeghatározás alapja az, hogy ismert helyzetű műhold(ak)hoz viszonyítjuk az aktuális helyzetünket.

7 pont	